Завдання на контрольні роботи
Семестр 1

Контрольна робота 1

1. Ввести матрицю 5x7. Серед всіх елементів матриці, для яких сума індексів рядка й стовпця є простим числом знайти мінімальний і максимальний елементи й поміняти їх місцями. Роздрукувати результуючу матрицю.
2. Ввести матрицю 3x6. Сформувати й роздрукувати нову матрицю, що від вихідної матриці відрізняється тим, що замість всіх парних елементів вихідної матриці стоїть число -1, якщо добуток індексу рядка й стовпця не є простим числом.
3. Ввести матрицю 4x8. Сформувати й роздрукувати нову матрицю, що від вихідної матриці відрізняється тим, що замість всіх негативних елементів вихідної матриці стоїть число 0, якщо сума індексів рядка й стовпця є парним числом.
4. Сформувати й роздрукувати матрицю 8x8, так щоб її елементами були: 0, якщо рівні індекси рядка стовпця, на перетинанні яких знаходиться елемент; 1, якщо сума індексів рядка й стовпця - парне число; -1, якщо сума індексів рядка й стовпця є простим числом > 2.
5. Ввести матрицю 7x5. Серед всіх елементів матриці, для яких сума індексів рядка й стовпця є простим числом знайти мінімальний і максимальний елементи й поміняти їх місцями. Роздрукувати результуючу матрицю.
6. Ввести матрицю 6x3. Сформувати й роздрукувати нову матрицю, що від вихідної матриці відрізняється тим, що замість всіх парних елементів вихідної матриці стоїть число -1, якщо добуток індексу рядка й стовпця не є простим числом.
7. Ввести матрицю 8x4. Сформувати й роздрукувати нову матрицю, що від вихідної матриці відрізняється тим, що замість всіх негативних елементів вихідної матриці стоїть число 0, якщо сума індексів рядка й стовпця є парним числом.
8. Сформувати й роздрукувати матрицю 10x10, так щоб її елементами були: 0, якщо рівні індекси рядка стовпця, на перетинанні яких знаходиться елемент; -1, якщо сума індексів рядка й стовпця - парне число; 1, якщо сума індексів рядка й стовпця є простим числом > 2.
9. Ввести матрицю 6x3. Сформувати й роздрукувати нову матрицю, що від вихідної матриці відрізняється тим, що замість всіх непарних елементів вихідної матриці стоїть число -1, якщо добуток індексу рядка й стовпця не є простим числом.
10. Ввести матрицю 8x4. Сформувати й роздрукувати нову матрицю, що від вихідної матриці відрізняється тим, що замість всіх позитивних елементів вихідної матриці стоїть число 0, якщо сума індексів рядка й стовпця є парним числом.